



UPCH

Fundamentos de Biodiseño

CASO CLÍNICO 9

ChCC

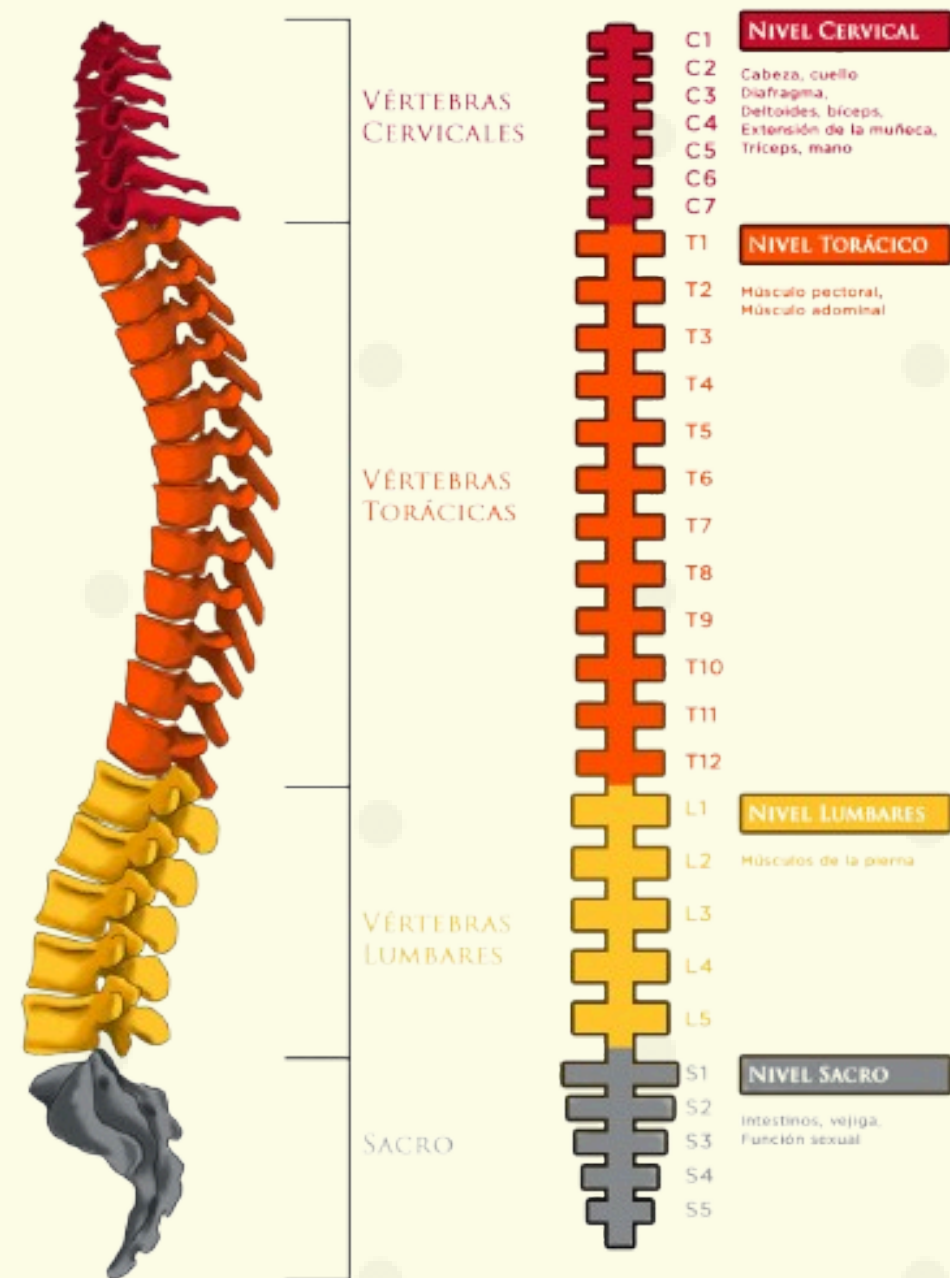
Integrantes:

Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca



LESION MEDULAR CERVICA TRAUMATICA

ChCC, 48 años



- 🔫 Proyectoil de arma de fuego
- 🧠 Nivel neurológico: C4
- ⚠️ AIS A — lesión completa

MOTOR KEY MUSCLES		SENSORY KEY SENSORY POINTS		SENSORY KEY SENSORY POINTS		MOTOR KEY MUSCLES	
		Light Touch (LT)	Pin Prick (PP)	Light Touch (LT)	Pin Prick (PP)		
C2	2	2	2	2	2	C2	3
C3	2	2	2	2	2	C3	3
C4	2	2	2	2	2	C4	3
C5	3	0	0	0	0	C5	3
C6	0	0	0	0	0	C6	3
C7	0	0	0	0	0	C7	3
C8	0	0	0	0	0	C8	3
T1	0	0	0	0	0	T1	3
T2	0	0	0	0	0	T2	3
T3	0	0	0	0	0	T3	3
T4	0	0	0	0	0	T4	3
T5	0	0	0	0	0	T5	3
T6	0	0	0	0	0	T6	3
T7	0	0	0	0	0	T7	3
T8	0	0	0	0	0	T8	3
T9	0	0	0	0	0	T9	3
T10	0	0	0	0	0	T10	3
T11	0	0	0	0	0	T11	3
T12	0	0	0	0	0	T12	3
L1	0	0	0	0	0	L1	3
L2	0	0	0	0	0	L2	3
L3	0	0	0	0	0	L3	3
L4	0	0	0	0	0	L4	3
L5	0	0	0	0	0	L5	3
S1	0	0	0	0	0	S1	3
S2	0	0	0	0	0	S2	3
S3	0	0	0	0	0	S3	3
S4-5	0	0	0	0	0	S4-5	3
TOTALS	3	6	6	6	6	TOTALS	3

6

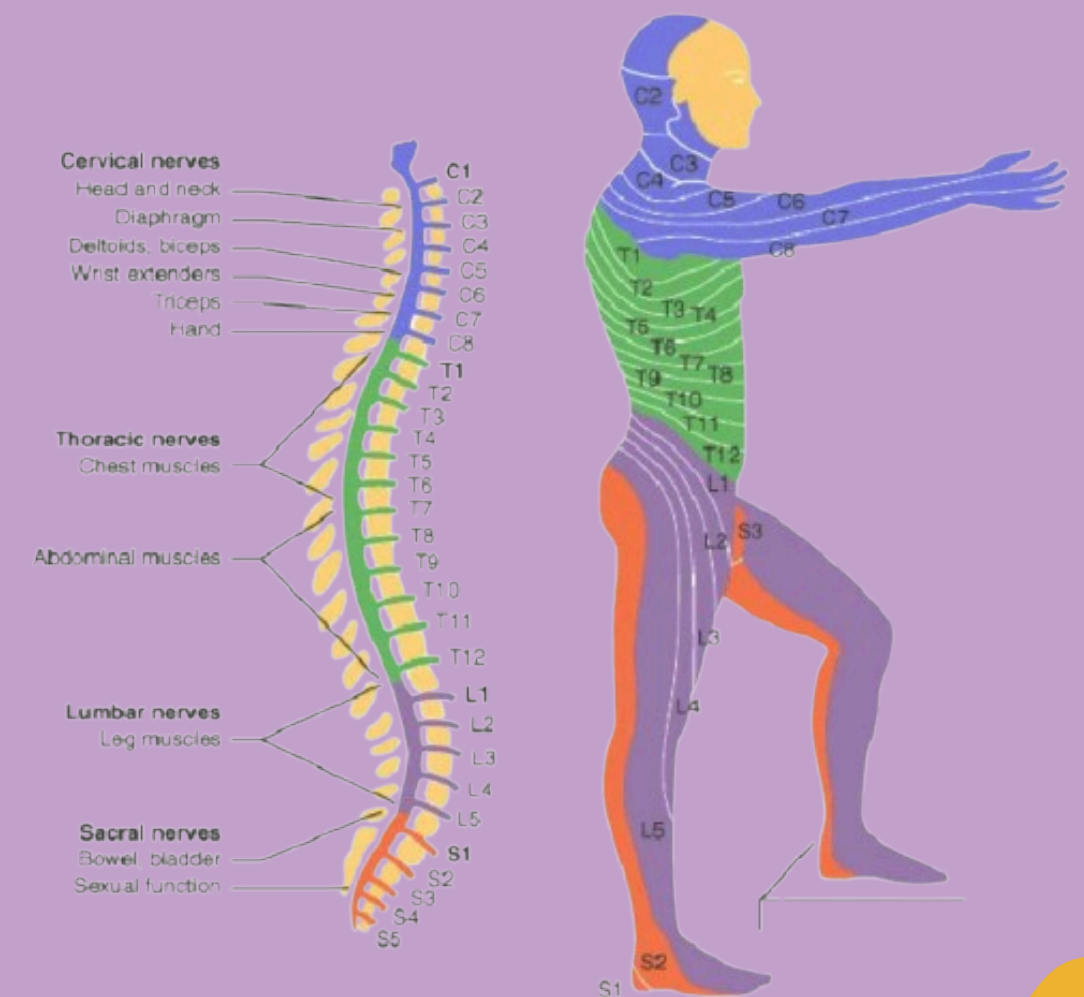
AFECTA

→ SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
→ MÉDULA ESPINAL

ALTERACIÓN COMUNICACIÓN
CEREBRO-CUERPO

– FUERZA | – SENSIBILIDAD

C5: 3/3 | C6–S1: 0/0



[1] World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury," Abr. 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>.



EQUIPO 14

Factores de riesgo

- ➔ Accidentes de tránsito
- ➔ Caídas
- ➔ Violencia
- ➔ Lesiones laborales
- ➔ Lesiones deportivas



- M. Kim, W. Jeong, S. Jang, J. H. Park, Y. Bae, y S. W. Lee, "Spinal Cord Injury Epidemiology and Causes: A Worldwide Analysis with 2050 Projections," Healthcare, vol. 13, no. 20, Art. no. 2552, Oct. 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-9032/13/20/2552>.
- World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury," Abr. 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>.

América Central y Latinoamérica Tropical mostraron proporciones relativamente altas de lesiones por accidentes de tránsito (vehículos motorizados) y otros accidentes de transporte.

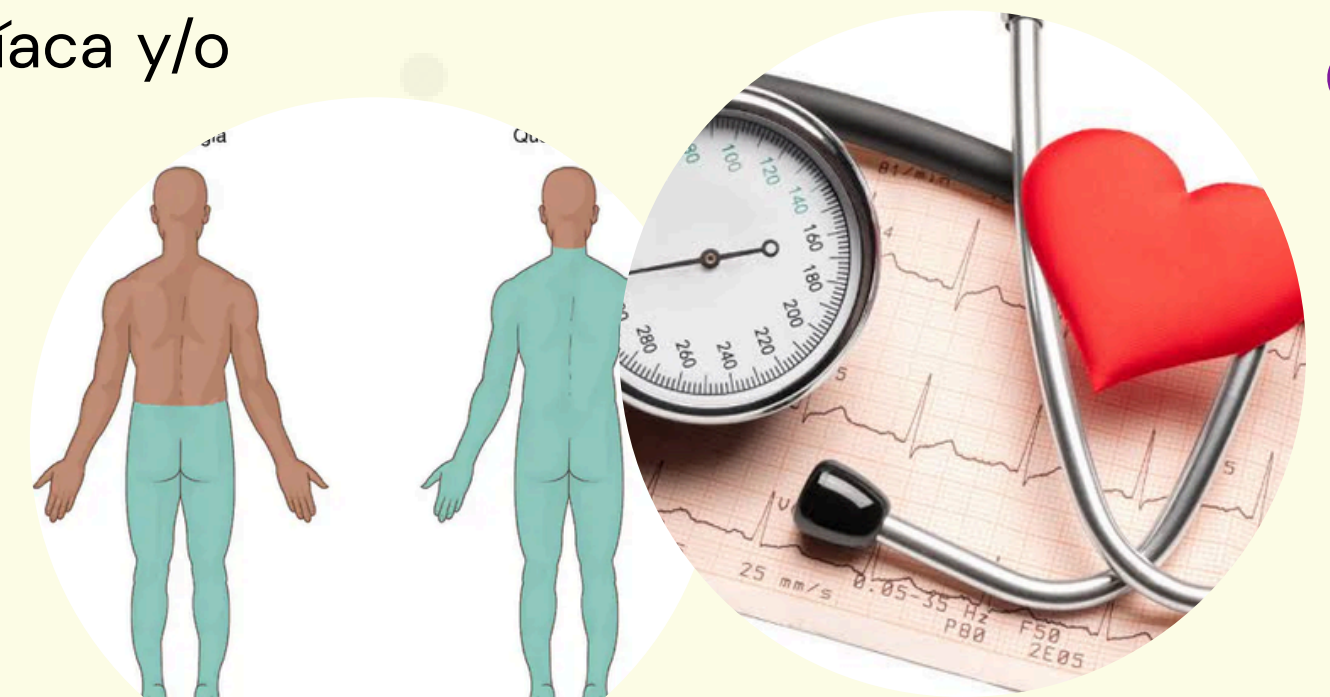
Manifestaciones clínicas

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Pérdida parcial o total de las funciones sensoriales y/o motoras (incluidas las funciones de los músculos respiratorios)
- Disfunción intestinal, vesical y sexual
- Desregulación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y/o la temperatura corporal.

COMPLICACIONES

- Espasticidad
- Dolor (crónico)
- Infecciones del tracto urinario
- Úlceras por presión
- Complicaciones respiratorias
- Disreflexia autonómica
- Trombosis venosa profunda
- Osteoporosis.



Impacto funcional

Alteración esfinteriana:
Dependencia para higiene
y manejo esfinteriano

Perdida de fuerza muscular:
Movilidad reducida

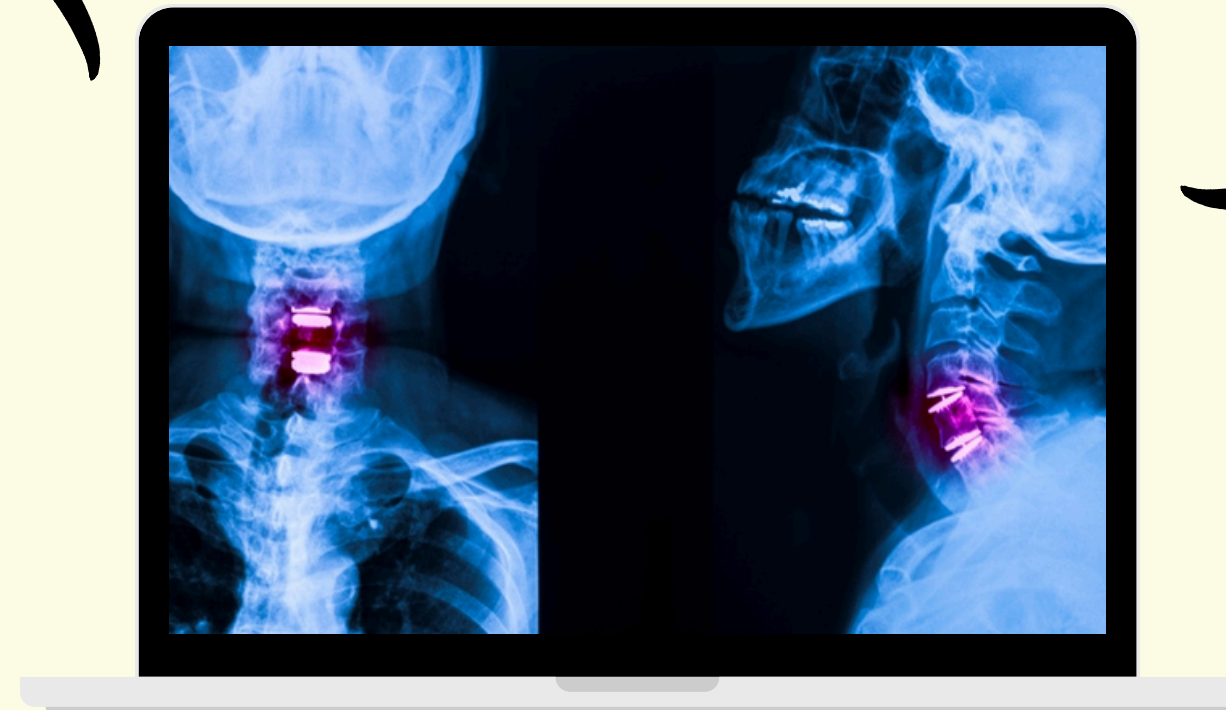


Perdida de sensibilidad:
Mayor riesgo de lesiones por
presión

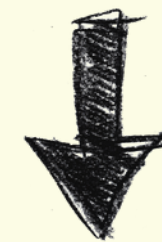
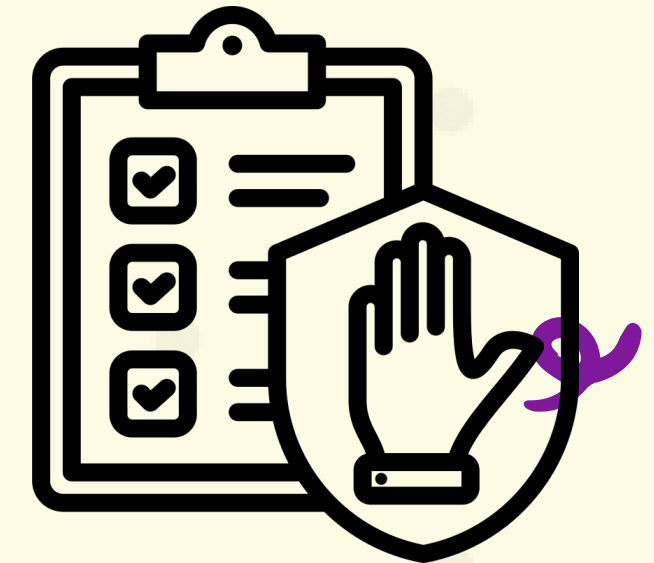
“La paciente presenta dependencia total para las actividades de la vida diaria, perdiendo autonomía para desenvolverse de manera independiente.”

Prevención

90% de LME se deben a causas traumáticas prevenibles



El diseño de medidas preventivas es fundamental



La vigilancia epidemiológica de salud pública es esencial

- World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury," Abr. 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>.
- GBD 2021 Spinal Cord Injury Collaborators, "Global, regional, and national burden of spinal cord injury from 1990 to 2021 and projections for 2050: A systematic analysis for the Global Burden of Disease 2021 study," PubMed, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39603465/>

Diagnóstico

El diagnóstico inicial exige constatar la ocurrencia de una lesión traumática aguda en los elementos neuronales dentro del canal espinal.

La evaluación clínica debe documentar alteraciones de conciencia o déficits sensitivos, motores y disfunciones autonómicas, ya sean temporales o permanentes.

La confirmación de los casos sospechosos de neurotrauma requiere la revisión de historias clínicas y resultados de estudios por imágenes (como tomografías o resonancias)



- National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS) / CDC, "Spinal Cord Injury 1990 Case Definition," 1990. [Online]. Available: <https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/spinal-cord-injury-1990/>

Tratamiento



Manejo Agudo

Evitar un daño isquémico secundario en un sistema nervioso ya comprometido



Soporte Farmacológico

Reanimación agresiva con líquidos, monitoreo invasivo



Rehabilitación

Requieren intervenciones de rehabilitación integrales para recuperar su anatomía.

Seguimiento



Seguimiento clínico

Inestabilidad cardiovascular y falla respiratoria, exigiendo un monitoreo crítico constante



Prevención de complicaciones

Control regular de la función vesical e intestinal para evitar morbilidad secundaria



Calidad de vida

Resultados funcionales, el nivel de discapacidad y la adaptación psicológica



- World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO EMRO), "Management of Cervical SCI and Neurogenic Shock," Anaesth. Pain Intensive Care, vol. 21, no. 3, pp. 380–382, 2017. [Online]. Available: https://applications.emro.who.int/imemrf/Anaesth_Pain_Intensive_Care/Anaesth_Pain_Intensive_Care_2017_21_3_380_382.pdf
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Rehabilitation of Persons with Injuries." [Online]. Available: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/188803>



University Presentation

Necesidades por resolver



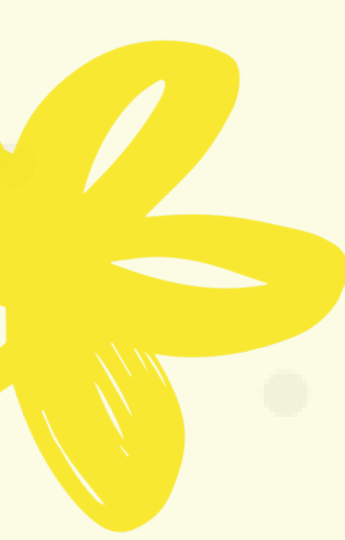
Control de su cuerpo:
Recuperación del control de funciones fisiológicas esenciales, miccionar o excretar, incluso que su cuerpo no pierda masa muscular con el tiempo.



Restablecer funcionalidad en el día a día:
Se plantea el desarrollo de soluciones orientadas a que el paciente recupere autonomía al realizar acciones básicas de la vida diaria.

Movilidad del paciente:
Se propone el diseño de un dispositivo que facilite el desplazamiento del paciente; garantizando su comodidad y desplazamiento autónomo en su entorno.





Referencias bibliográficas

- [1] World Health Organization (WHO), "Spinal cord injury," Abr. 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>.
- [2] K. Margetis, J. M. Das, y P. D. Emmady, "Spinal Cord Injuries," *StatPearls Publishing*, Treasure Island (FL), Jun. 2025. [Online]. Available: https://europepmc.org/article/nbk/nbk560721#_article-29326_s6.
- [3] M. Kim, W. Jeong, S. Jang, J. H. Park, Y. Bae, y S. W. Lee, "Spinal Cord Injury Epidemiology and Causes: A Worldwide Analysis with 2050 Projections," *Healthcare*, vol. 13, no. 20, Art. no. 2552, Oct. 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-9032/13/20/2552>.
- [4] GBD 2021 Spinal Cord Injury Collaborators, "Global, regional, and national burden of spinal cord injury from 1990 to 2021 and projections for 2050: A systematic analysis for the Global Burden of Disease 2021 study," PubMed, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39603465/>
- [5] National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS) / CDC, "Spinal Cord Injury 1990 Case Definition," 1990. [Online]. Available: <https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/spinal-cord-injury-1990/>
- [6] World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO EMRO), "Management of Cervical SCI and Neurogenic Shock," *Anaesth. Pain Intensive Care*, vol. 21, no. 3, pp. 380-382, 2017. [Online]. Available: https://applications.emro.who.int/imemrf/Anaesth_Pain_Intensive_Care/Anaesth_Pain_Intensive_Care_2017_21_3_380_382.pdf
- [7] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Rehabilitation of Persons with Injuries." [Online]. Available: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/188803>
- [8] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Measuring Quality of Life and Function During Early Recovery." [Online]. Available: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/207493>
- 
- 